

Лабораторная работа №2

Тема

Сборка сайта с помощью Node.js, npm, SASS и Vite. Создание кастомного дизайна сайта-портфолио с использованием Bootstrap.

Цель работы

Изучить процесс создания современного frontend-проекта с использованием Node.js, npm, Vite и препроцессора SASS. Освоить подключение CSS-фреймворка Bootstrap и разработать собственный дизайн сайта-портфолио.

Используемые технологии

В ходе выполнения работы использовались следующие технологии:

- Node.js
- npm
- Vite
- Bootstrap 5
- SCSS (SASS)
- HTML5
- JavaScript

Ход выполнения работы

1. Создание проекта

Для выполнения работы был создан новый проект на основе сборщика Vite. После создания проекта были установлены необходимые зависимости Bootstrap и Sass.

```
npm install
```

Результат установки зависимостей представлен на рисунке 1.

```
PS C:\Users\Георгий\Desktop\cmp_practicum\Lab02_Vite_Bootstrap_Portfolio> npm install
added 26 packages, and audited 27 packages in 18s

11 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

1 low severity vulnerability

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.13.0 -> 11.17.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.17.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.17.0
npm notice
PS C:\Users\Георгий\Desktop\cmp_practicum\Lab02_Vite_Bootstrap_Portfolio> |
```

Рисунок 1 – Установка зависимостей проекта

2. Настройка структуры проекта

В проекте была создана следующая структура каталогов:

```
Lab02_Vite_Bootstrap_Portfolio
|
├─ src
|   └─ scss
|       └─ styles.scss
|
├─ index.html
├─ package.json
├─ README.md
└─ REPORT_TEXT.md
```

Структура проекта представлена на рисунке 2.

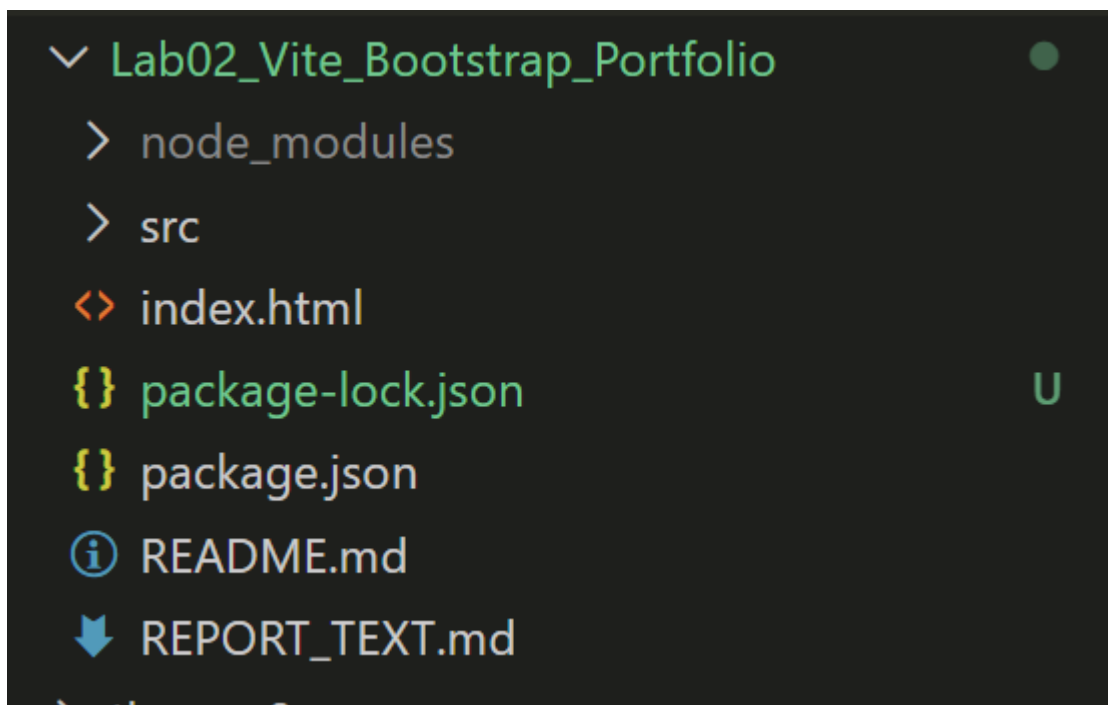


Рисунок 2 – Структура проекта

3. Разработка интерфейса

В качестве примера был разработан сайт-портфолио frontend-разработчика.

На странице размещены:

- навигационное меню;
- главный информационный блок;
- карточка пользователя;
- блок проектов;
- раздел контактов.

Для оформления использовались компоненты Bootstrap и собственные стили на SCSS.

4. Запуск проекта

После настройки проекта был выполнен запуск локального сервера разработки.

```
npm run dev
```

После запуска Vite предоставил локальный адрес приложения.

Результат запуска показан на рисунке 3.

```
VITE v7.3.5 ready in 301 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Рисунок 3 – Запуск проекта с помощью Vite

5. Результат работы

После запуска проекта в браузере была открыта главная страница сайта-портфолио.

Внешний вид сайта представлен на рисунке 4.

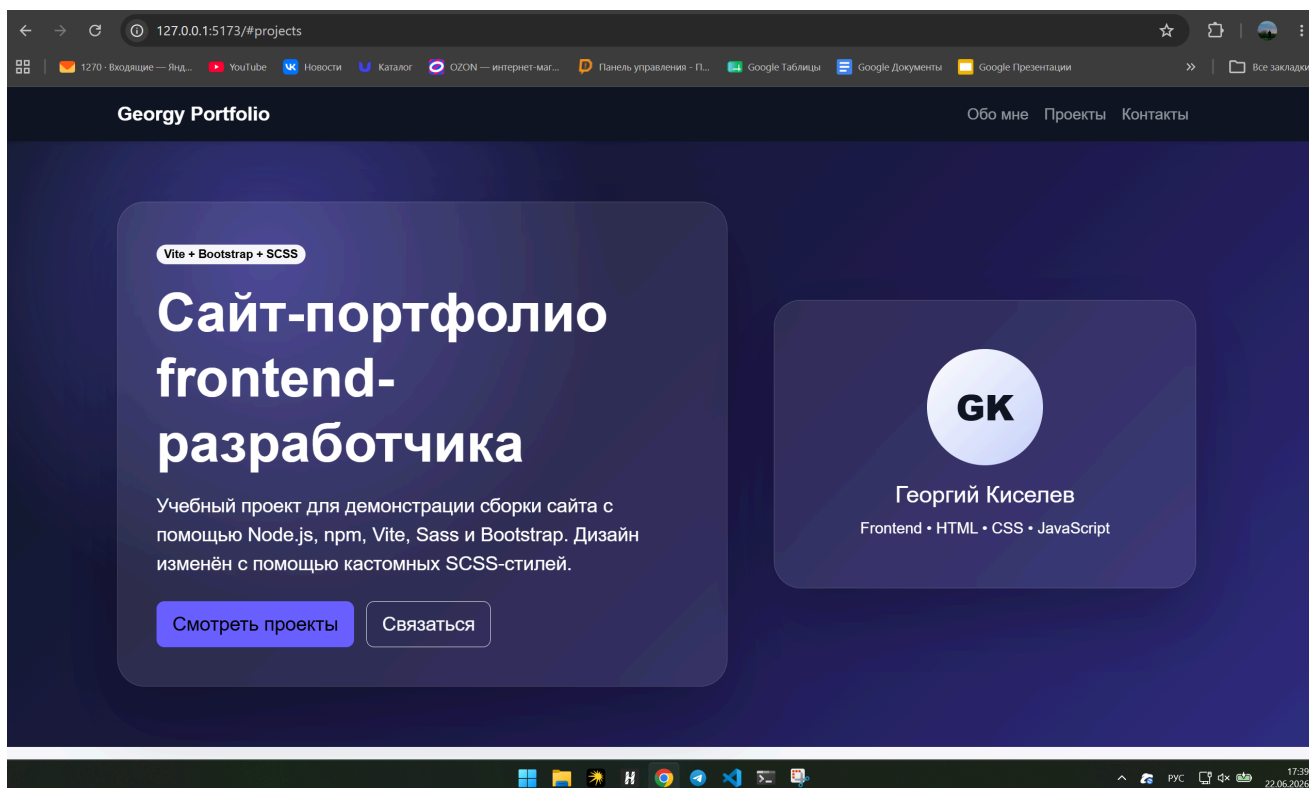


Рисунок 4 – Главная страница сайта-портфолио

Сайт обладает адаптивным интерфейсом и современным дизайном. Для оформления использовались градиентный фон, полупрозрачные карточки, кастомные цвета и типографика.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены инструменты Node.js, npm и Vite для создания и сборки frontend-приложений. Были получены навыки подключения и использования Bootstrap, а также создания собственных стилей с помощью SCSS.

В результате был разработан адаптивный сайт-портфолио с кастомным дизайном, демонстрирующий возможности современных средств разработки пользовательских интерфейсов.